

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

INFORME DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL
USUARIO (UAT)

Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN

IUAT-SAI-CGN-001 | v1.0 | Fase de Pruebas — SAI-CGN

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Código del documento	IUAT-SAI-CGN-001
Versión	1.0
Período de la UAT	3 al 14 de noviembre de 2025 (10 días hábiles)
Fecha del informe	17 de noviembre de 2025
Participantes CGN	3 auditores de campo · 1 auditor líder · 1 analista de datos · 1 director
Elaborado por	QA Lead — Equipo SAI-CGN
Revisado por	Jorge Patiño — Auditor Líder Senior CGN
Aprobado por	Carlos Martínez — Director de Control Fiscal CGN
Criterio de éxito	10 días sin incidentes bloqueantes · Satisfacción de usuario ≥ 4.0/5.0
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente informe documenta los resultados de la Prueba de Aceptación del Usuario (UAT) del Sistema de Auditoría Inteligente SAI-CGN, ejecutada con auditores reales de la Contraloría General de la Nación durante 10 días hábiles. Su objetivo es certificar que el sistema cumple las necesidades operativas de los usuarios finales y está listo para su despliegue en producción, conforme a los criterios de aceptación definidos en la ERS v1.0.

1.2 Participantes de la UAT

Nombre	Cargo	Rol en la UAT	Módulos evaluados	Días participados
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior	Coordinador UAT / Usuario Líder	M01, M05, M06, M07	10 / 10
Valentina Cruz	Auditora de Campo	Usuario final primario	M02, M03, M04, M05, M07	10 / 10
Ricardo Mora	Auditor de Campo	Usuario final	M03, M04, M05, M07	9 / 10
Luisa Fernández	Auditora de Campo	Usuario final	M04, M05, M06, M07	10 / 10
Ángela Suárez	Analista de Datos	Usuario técnico	M02, M03, M08	8 / 10
Carlos Martínez	Director de Control Fiscal	Usuario ejecutivo (dashboards)	M06 — Dashboard ejecutivo	3 / 10

2. METODOLOGÍA DE LA UAT

2.1 Estructura de la prueba piloto

La UAT se organizó en tres fases de evaluación progresiva durante los 10 días hábiles:

Fase	Días	Objetivo	Módulos evaluados
Fase A — Exploración guiada	Días 1-3 (Nov 3-5)	Los usuarios exploran el sistema con guía del QA Lead. Se registran primeras impresiones y dificultades.	M01, M02, M05 — funcionalidades base
Fase B — Trabajo autónomo	Días 4-7 (Nov 6-12)	Los usuarios ejecutan tareas reales de auditoría sin asistencia técnica. El QA Lead solo observa y toma notas.	M03, M04, M06, M07 — funcionalidades IA y reportes
Fase C — Validación completa	Días 8-10 (Nov 13-14)	Los usuarios ejecutan un proceso auditor completo de inicio a fin. Evaluación final y encuestas de satisfacción.	Todos los módulos (M01–M08)

2.2 Escenario de auditoría utilizado en la UAT

Para garantizar condiciones realistas, los participantes ejecutaron una auditoría completa sobre el Municipio de Prueba S.A. usando datos anonimizados del dataset CGN 2022-2024. Las tareas ejecutadas fueron:

- Crear el proceso auditor y asignar el equipo (HU-11).
- Cargar y validar los datos del municipio en los formatos CSV y XLSX (HU-04).
- Ejecutar el motor de IA sobre los contratos de obra pública del municipio (HU-06 / HU-07).
- Consultar dudas normativas usando el asistente RAG (HU-09).
- Registrar 4 hallazgos (2 fiscales, 1 disciplinario, 1 administrativo) con evidencias (HU-15).
- Generar el informe de auditoría preliminar y el definitivo (HU-13).
- Crear los planes de mejoramiento y verificar las alertas de vencimiento (HU-16).

3. RESULTADOS POR MÓDULO

Módulo	HU evaluadas	Casos ejecutados	Pasaron	Fallaron	Incidentes bloqueantes	Satisfacción promedio
M01 — Gestión de Usuarios	HU-01, HU-02	8	8	0	0	4.7 / 5.0
M02 — Ingesta de Datos	HU-04, HU-05	10	9	1	0	4.2 / 5.0
M03 — Motor de IA	HU-06, HU-07, HU-08	12	11	1	0	4.5 / 5.0
M04 — Asistente RAG	HU-09, HU-10	15	14	1	0	4.6 / 5.0
M05 — Gestión de Auditorías	HU-11, HU-12	10	10	0	0	4.8 / 5.0
M06 — Generación de Informes	HU-13, HU-14	8	8	0	0	4.9 / 5.0
M07 — Trazabilidad	HU-15, HU-16	10	10	0	0	4.7 / 5.0
M08 — Seguridad	HU-03, HU-17	5	5	0	0	4.4 / 5.0
TOTAL	17 HU	78	75	3	0	4.6 / 5.0

RESULTADO CLAVE: 0 incidentes bloqueantes en los 10 días de la UAT. 75 de 78 casos de aceptación superados (96.2%). Satisfacción general de usuario: 4.6/5.0, superando el criterio mínimo de 4.0/5.0 definido en la ERS.

4. INCIDENTES IDENTIFICADOS DURANTE LA UAT

4.1 Incidentes no bloqueantes (3)

ID	Módulo	Descripción	Reportado por	Día	Severidad UAT	Estado
UAT-01	M02	Al cargar un archivo XLSX con más de 200 columnas, el reporte de validación tardaba 45 segundos en generarse (el usuario esperaba < 15 seg).	Ángela Suárez	Día 2	No bloqueante	Resuelto — optimización de procesamiento en 4 horas
UAT-02	M03	La explicación XAI de hallazgos de riesgo Bajo usaba términos técnicos de ML ('coeficiente SHAP') no comprensibles para auditores de campo.	Valentina Cruz	Día 5	No bloqueante	Resuelto — terminología reemplazada por lenguaje fiscal antes del Día 8
UAT-03	M04	El asistente RAG no reconocía preguntas formuladas en lenguaje coloquial colombiano ('¿Qué dice la ley de la contratación?'). Solo respondía bien con lenguaje técnico-jurídico.	Ricardo Mora	Día 6	No bloqueante	Resuelto parcialmente — se agregaron sinónimos al preprocesador de consultas

4.2 Solicitudes de mejora registradas (fuera del alcance de esta versión)

ID	Solicitud	Módulo	Solicitado por	Decisión CCB
MEJ-01	Agregar notificaciones push en la aplicación móvil (el sistema solo tiene web).	M05	Valentina Cruz	Diferido a v2.0 — fuera del alcance del contrato actual
MEJ-02	Permitir que el asistente RAG acceda directamente a los hallazgos de la auditoría activa como contexto adicional.	M04	Jorge Patiño	RFC-008 radicado — en evaluación por el CCB para incluir en Sprint 6
MEJ-03	Exportar el dashboard ejecutivo directamente a PowerPoint además de PDF y XLSX.	M06	Carlos Martínez	Diferido a v2.0 — requiere desarrollo adicional no presupuestado
MEJ-04	Agregar un módulo de comparación de informes entre auditorías del mismo municipio en años distintos.	M06	Jorge Patiño	Diferido a v2.0 — nueva funcionalidad fuera del alcance del contrato

5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS

5.1 Resultados cuantitativos (escala 1-5)

Dimensión evaluada	V. Cruz	R. Mora	L. Fernández	Á. Suárez	J. Patiño	C. Martínez	Promedio
Facilidad de uso general	4	4	5	4	5	5	4.5
Velocidad de respuesta del sistema	5	4	5	4	4	5	4.5
Calidad de los hallazgos del motor IA	5	5	4	5	5	—	4.8
Utilidad del asistente normativo (RAG)	5	4	5	4	5	—	4.6
Calidad de los informes generados	5	4	5	4	5	5	4.7
Claridad de las explicaciones XAI	4	4	4	5	5	—	4.4
Gestión de hallazgos y trazabilidad	5	5	5	4	5	—	4.8
Utilidad del dashboard ejecutivo	—	—	—	—	4	5	4.5
Disposición a usar el sistema en producción	5	4	5	5	5	5	4.8
PROMEDIO GENERAL POR USUARIO	4.8	4.3	4.8	4.4	4.8	5.0	4.6

SATISFACCIÓN GENERAL: 4.6 / 5.0 — Supera el criterio de aceptación de 4.0/5.0 definido en los criterios de aceptación de la ERS v1.0. El 100% de los participantes indicó disposición a usar el sistema en producción (promedio 4.8/5.0).

5.2 Comentarios cualitativos destacados de los usuarios

Usuario	Comentario
Jorge Patiño Auditor Líder Senior	"El módulo de generación de informes es exactamente lo que necesitábamos. Lo que antes nos tomaba 2-3 días redactando el informe, ahora se genera automáticamente en minutos con el formato oficial. Solo hay que revisar y ajustar la narrativa."
Valentina Cruz Auditora de Campo	"El motor de IA detectó el fraccionamiento de contratos del municipio de prueba en segundos. Yo hubiera tardado días revisando manualmente los 12.000 contratos. Y la explicación del 'por qué' es clara y la puedo incluir directamente en el hallazgo."
Ricardo Mora Auditor de Campo	"El asistente normativo me parece muy útil aunque a veces hay que ser preciso en la pregunta. Cuando le pregunté en términos técnicos sobre el Estatuto de Contratación, las respuestas fueron excelentes y con cita exacta del artículo."

Usuario	Comentario
Ángela Suárez Analista de Datos	"La integración con SECOP II funciona perfectamente. La validación automática de datos detectó inconsistencias que yo nunca hubiera encontrado manualmente. El reporte de calidad de datos es muy completo."
Carlos Martínez Director	"Los dashboards ejecutivos me dan exactamente la información que necesito para rendir cuentas a la Contraloría General. Puedo ver en tiempo real cuántas auditorías están en curso, cuántos hallazgos críticos hay y el valor fiscal comprometido."

6. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (ERS v1.0)

Los criterios de aceptación del sistema definidos en la Sección 6 de la ERS v1.0 se verifican a continuación:

Criterio de aceptación (ERS v1.0)	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
Todos los RF de prioridad Alta superan las pruebas de aceptación.	23 de 23 RF Alta verificados y aprobados en la UAT.	Casos de prueba CP-01 a CP-36 — 96.2% pasaron	CUMPLE
Cobertura de pruebas unitarias $\geq$ 80%.	Cobertura global: 83.4% líneas / 81.1% ramas.	Informe CP-R15 — reporte de cobertura adjunto	CUMPLE
Pentest externo sin vulnerabilidades críticas abiertas.	0 vulnerabilidades Críticas y 0 Altas abiertas al cierre.	Informe Pentest IPT-SAI-CGN-001 v1.0 Final	CUMPLE
SLA de rendimiento cumplidos bajo 200 usuarios concurrentes.	P95 = 2.1 seg con 200 usuarios. Motor IA: 7m42s por lote.	Informe Rendimiento IPR-SAI-CGN-001	CUMPLE
Prueba piloto de 10 días sin incidentes bloqueantes.	0 incidentes bloqueantes en 10 días de UAT.	Sección 4 del presente informe	CUMPLE
Documentación técnica y de usuario completa y validada.	5 documentos de prueba elaborados y aprobados.	Plan de Pruebas · Casos · Rendimiento · Pentest · UAT	CUMPLE
Satisfacción del usuario $\geq$ 4.0/5.0 en prueba piloto.	Satisfacción general: 4.6/5.0.	Sección 5 del presente informe — encuesta firmada	CUMPLE

VEREDICTO FINAL: El sistema SAI-CGN cumple el 100% de los criterios de aceptación definidos en la ERS v1.0. El sistema está aprobado por los usuarios finales de la CGN para su despliegue en el ambiente de producción.

7. BITÁCORA DE LA PRUEBA PILOTO

Día	Fecha	Actividades realizadas	Incidentes	Observaciones del QA Lead
1	Nov 3	Inducción al sistema. Login SSO. Navegación guiada de todos los módulos. Creación del proceso auditor de prueba.	Ninguno	Los usuarios se adaptaron rápidamente al login SSO. El tablero Kanban fue muy bien recibido.
2	Nov 4	Carga de archivos CSV y XLSX de datos del municipio. Validación automática de datos. Configuración de extracción SECOP II.	UAT-01 detectado	UAT-01 resuelto en 4 horas por el equipo de desarrollo. Ángela Suárez validó la corrección.
3	Nov 5	Ejecución del motor IA sobre contratos de obra pública. Revisión de hallazgos detectados.	Ninguno	El motor detectó 847 anomalías en el dataset. Los auditores revisaron las 15 más críticas con detalle.
4	Nov 6	Trabajo autónomo — consultas al asistente RAG sobre normativa de contratos. Registro de primeros hallazgos.	Ninguno	Los auditores usaron el RAG extensivamente. 42 consultas en el día. Satisfacción muy alta.
5	Nov 7	Revisión de explicaciones XAI de hallazgos. Retroalimentación de hallazgos al modelo.	UAT-02 detectado	UAT-02: terminología técnica en XAI. Resuelto por Sebastián Ríos antes del inicio del Día 8.
6	Nov 10	Consultas RAG en lenguaje coloquial. Registro de hallazgos fiscales con evidencias adjuntas.	UAT-03 detectado	UAT-03: RAG con lenguaje coloquial. Remediación parcial implementada. Ricardo aceptó el estado actual.
7	Nov 11	Generación del informe de auditoría preliminar. Edición de secciones narrativas.	Ninguno	El informe generado siguió perfectamente la plantilla R.O. 7350. Jorge Patiño lo validó contra un informe real.
8	Nov 12	Proceso auditor completo: ingesta → IA → hallazgos → informe → plan de mejoramiento.	Ninguno	Primera vez que los usuarios completan el ciclo completo en un solo día. Resultados excelentes.
9	Nov 13	Generación del informe definitivo con firma digital. Dashboard ejecutivo con Carlos Martínez.	Ninguno	Carlos Martínez participó por primera vez. El dashboard ejecutivo fue aprobado por él directamente.
10	Nov 14	Evaluación final completa. Encuesta de satisfacción. Retroalimentación general al equipo.	Ninguno	Todos los usuarios expresaron conformidad con el sistema. Jorge Patiño firmó el acta de aceptación.

8. ACTA DE ACEPTACIÓN FORMAL

Los suscritos, en calidad de representantes de la Contraloría General de la Nación y del equipo proveedor del proyecto SAI-CGN, certificamos que:

1. Hemos participado activamente en la prueba piloto de aceptación del usuario (UAT) realizada del 3 al 14 de noviembre de 2025.
2. El sistema SAI-CGN cumple la totalidad de los criterios de aceptación definidos en la ERS v1.0 y satisface las necesidades operativas de los auditores de la CGN.
3. No se registraron incidentes bloqueantes durante los 10 días hábiles de la prueba piloto.
4. La satisfacción general de los usuarios es de 4.6/5.0, superando el criterio mínimo de 4.0/5.0.
5. AUTORIZAMOS el despliegue del sistema SAI-CGN en el ambiente de producción de la Contraloría General de la Nación, sujeto a la implementación del plan de remediación de los hallazgos de seguridad Media pendientes (PT-008 y PT-009) antes del go-live.

Nombre y cargo	Rol	Firma	Fecha de firma
Carlos Martínez Director de Control Fiscal — CGN	Aprobó en nombre de la CGN	_____	___/___/___
Jorge Patiño Auditor Líder Senior — CGN	Representante de usuarios finales	_____	___/___/___
Laura Rodríguez Subdirectora de Sistemas — CGN	Aprobó técnicamente	_____	___/___/___
Mauricio Torres Líder de Proyecto — Proveedor	Entregó el sistema para aceptación	_____	___/___/___
QA Lead Equipo SAI-CGN — Proveedor	Coordinó y documentó la UAT	_____	___/___/___

El presente documento, debidamente firmado por todas las partes, constituye la aceptación formal del sistema SAI-CGN por parte de la Contraloría General de la Nación y habilita el inicio de la Fase de Implementación (despliegue en producción).